DG

DovaGenome

PRECISION FOOD COMPUTING PLATFORM

IBM watsonx & Langflow Architecture

AI Hackathon Pitch Deck 2026

Tema: Healthcare & Wellbeing • Productivity & Smart Business

DovaGenome: AI-Powered Precision Catering & Supply Chain Autopilot

Platform katering harian presisi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan **Dietary Passport Nol-Alergen**, **AI Chef BOB (IBM watsonx Engine)**, dan **Supply Chain Machine Learning Autopilot** dari 1.000 data transaksi riil.

DATASET RIIL
1.000 Transaksi
Analisis Supermarket & Dapur

GENOM ALERGEN
9 Alergen Resmi
Nol Kontaminasi Silang

ORCHESTRATOR AI
IBM Langflow + Bob
watsonx Core Reasoning

SUPPLY CHAIN ML
Safety Stock & ROP
Trigger PO WhatsApp Otomatis

Presenter: Tim Engineering DovaGenome • Joshua & Team

Makanan Harian Adalah Medan Ranjau Bagi 240 Juta Orang.

Katering konvensional dan platform pesan antar saat ini tidak dibangun untuk keselamatan medis dan efisiensi rantai pasok. Pelanggan diet klinis bertaruh nyawa pada menu acak, sementara dapur berdarah-darah karena pemborosan bahan baku.

⚠ 82% Katering Gagal Mencegah Kontaminasi Silang

Peralatan masak bercampur, resep tanpa katalog BOM gramasi, dan pelabelan manual menyebabkan reaksi anafilaksis dan alergi berat pada konsumen.

01

Blind Guessing Menu

Pelanggan dengan riwayat alergi kacang, gluten, seafood, atau hipertensi harus menebak-nebak bahan makanan karena katering tidak memiliki transparansi gramasi dan workstation terpisah.

02

Halusinasi AI Medis

Chatbot katering umum sering berhalusinasi menyatakan makanan "aman" padahal saus mengandung jejak kacang/alergen tersembunyi. Tidak ada batas pengaman deterministik (deterministic guardrail).

03

Rantai Pasok Dapur Buta

Dapur membeli bahan baku berdasarkan intuisi manual. Akibatnya: bahan menipis di tengah proses masak (*stockout*), atau sebaliknya membusuk di gudang karena *over-purchasing* hingga 35%.

04

Silos Komunikasi Terputus

Pelanggan memesan di WhatsApp/Web, dapur mencatat di kertas robek, dan pesanan ke supplier lewat telepon acak. Tidak ada satu kebenaran data (*single source of truth*).

Solusi: Ekosistem Precision Nutrition & Supply Chain Autopilot Tertutup.

DovaGenome menghubungkan 4 peran vital (Pelanggan, Dapur KDS, Manajemen POS, dan Rekan Supplier) dalam satu otak kecerdasan komputasi pangan terpadu.



Dietary Passport 360°

Pelanggan memiliki paspor genomik diet digital yang mencatat 9 kelompok alergen, pantangan medis, dan preferensi gizi. Eliminasi alergen dieksekusi secara deterministik (nol halusinasi).

✓ Workstation Steril Terpisah



Chef BOB (IBM watsonx)

Asisten AI pribadi yang mengombinasikan orkestrasi **IBM Langflow** dan **IBM Bob Engine**. Mampu merekomendasikan resep aman, konsultasi gizi, dan deteksi alergen instan.

✓ Sub-150ms Semantic Retrieval



Bitepoint POS & KDS

Sistem tiket dapur steril (Kitchen Display System). Tiket masak baru terbit saat pembayaran diverifikasi, dengan label alergen besar dan checklist stasiun masak terisolasi.

✓ Paid-First Kitchen Discipline



Supply Chain ML Autopilot

Peramalan demand pesanan mengonversi resep ke gramasi bahan baku (BOM explosion). Menghitung Safety Stock & ROP, lalu mengirim Purchase Order otomatis ke WhatsApp supplier.

✓ Closed-Loop Procurement

Bukan Prototype Mainan. 1.000 Transaksi Riil Teranalisis.

DovaGenome dibangun di atas dataset transaksi katering dan supermarket sesungguhnya. Kami menerapkan statistik deskriptif tingkat lanjut dan deteksi anomali data (outlier IQR) sesuai metodologi data science standar industri.

Metode Outlier Detection

Tukey's Fences [Q1 - 1.5×IQR, Q3 + 1.5×IQR]

0.6% Outliers

Distribusi Pembelian Pelanggan

Skewness Positif (+0.95) • CV = 0.46

Highly Predictable

VOLUME ANALISIS

1.000

Data transaksi pemesanan lengkap dengan timestamp, nilai moneter (Rp 42.000 - Rp 148.000), rating, dan komposisi menu harian.

SEGMENTASI CRM RFM

60 Profiles

Pelanggan riil dikelompokkan ke dalam 6 klaster: *Champions* (35%), *Loyal Customers* (28%), dan *At Risk* (18% - aktivasi promo 20%).

POLA HARI TERLARIS

Jumat (+32%)

Analisis deret waktu membuktikan hari Jumat dan Rabu merupakan titik puncak pemesanan (*peak days*), memicu prep-work otomatis di Kamis malam.

MENU FAVORIT NO. 1

116 Porsi

Ayam Panggang Rosemary & Ubi Madu menduduki peringkat terlaris No. 1 karena sifatnya yang bebas gluten, seafood, dan kacang tanah.

Sinergi AI: IBM Langflow Sebagai Konduktor, IBM Bob Engine Sebagai Otak Bernalar.

Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam alur siklus tertutup: `User Input → Context Ingestion → IBM Langflow Pipeline → IBM Bob Reasoning → Deterministic Guardrails → Structured Output → 1-Click Action`.

PERAN 1: IBM LANGFLOW ORCHESTRATOR

Pipeline Engine

Visual Flow & Multi-Node Dispatcher

Langflow bertindak sebagai **arsitektur orkestrasi visual** yang menerima payload percakapan dari Web dan Telegram, lalu menyusun konteks dinamis sebelum dikirim ke model bahasa.

1. Parser Component Node:
Memecah pesan pengguna dan menggabungkannya dengan token sesi aktif.

2. Memory & Buffer Node:
Menyimpan riwayat chat per pelanggan tanpa kebocoran data antar pengguna.

3. Prompt Template Node:
Menyuntikkan instruksi klinis dan SOP higienitas workstation steril.

`Input: Raw User Query & SessID • Output: Enriched Prompt Context`

DIRECT API BRIDGE

(JSON SCHEMA CONTRACT)

< 150ms Latency

PERAN 2: IBM BOB AI ENGINE

Chef BOB Core

Semantic Synthesis & Clinical Reasoning

IBM Bob bertindak sebagai **AI Agent Utama (Chef BOB)** yang menjalankan penelusuran semantik cerdas, pemahaman bahasa alami (NLU), dan sintesis rekomendasi gizi presisi.

1. Allergy Exclusion Reasoning:
Menganalisis matriks resep dan mencoret hidangan berkontaminasi alergen.

2. Personalised Nutrition Pitch:
Menjelaskan kandungan protein, kalori, dan khasiat rempah ramah konsumen.

3. Multi-Turn Dialogue:
Melayani tanya jawab interaktif, modifikasi menu, dan pertanyaan resep harian.

`Input: Prompt dari Langflow • Output: Verified Medical-Safe Natural Response`

Nol Halusinasi: Deterministic Safety Guardrails.

Dalam industri katering kesehatan, *"hampir benar"* sama dengan *fatal*. Oleh karena itu, DovaGenome **tidak pernah menyerahkan keputusan keselamatan alergi kepada LLM**.

LLM hanya bertugas memformulasi bahasa yang ramah dan persuasif. Evaluasi keselamatan dihitung 100% deterministik di lapisan backend lewat matriks eliminasi biner (Binary Safety Matrix).

DYNAMIC RAG DATA PIPELINE

PostgreSQL (Supabase) ➔ Menarik live data dari 4 tabel:

- `dietary_passports` (Profil Alergi Pelanggan)
- `menu_ingredients` (Daftar Bahan & BOM)
- `inventory_stocks` (Stok Gudang Realtime)
- `order_history` (1.000 Transaksi & Preferensi)

01

Genom Alergi 9 Kategori

Setiap bahan baku dipetakan ke 9 kelompok alergen resmi (kacang tanah, gandum/gluten, susu sapi, telur, seafood krustasea, ikan sirip, kedelai, kacang pohon, dan wijen).

02

Algoritma Eliminasi Deterministik

Jika menu mengandung bahan yang bersinggungan dengan pantangan paspor pengguna, menu secara instan diblokir (*hard exclusion*) dan disematkan lencana peringatan merah tebal.

03

Workstation Steril Terisolasi

Sistem KDS dapur membagi papan tiket berdasarkan kode workstation. Menu bebas alergen disiapkan di meja terisolasi dengan talenan dan pisau berwarna khusus.

04

Multi-Factor Personalisation Score

Rekomendasi dihitung dari bobot: `Score = Safety × [0.35(Likes) + 0.30(Cart History) + 0.20(Past Orders) + 0.15(RFM Weight)]`.

Dari Nafsu Makan Pelanggan, Langsung Menjadi Order Bahan Baku Otomatis.

DovaGenome mengeliminasi pencatatan manual pengadaan bahan baku dapur lewat pemodelan matematika presisi (BOM Explosion, Moving Average Forecasting, Safety Stock, & Reorder Point).

ALGORITMA 1: DEMAND FORECAST — Confidence: 95%

7-Day Moving Average & Linear Regression

$\hat{Y}_{t} = \alpha + \beta \cdot t$

Rata-rata Konsumsi Harian: **8.2 porsi/hari**

Volatilitas Permintaan (σd): **2.04**

Memprediksi lonjakan porsi per hari layanan sehingga dapur mengetahui kuantitas masak 7 hari sebelum pelaksanaan.

ALGORITMA 2: SAFETY STOCK — Z-Score: 1.65 (95% SL)

Stok Pengaman Dinamis (SS)

$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$

Lead Time Supplier (L): **2 hari kerja**

Buffer Fluktuasi Tak Terduga: **3.2 kg**

Menghitung batas minimum bahan baku di chiller agar katering tidak pernah kehabisan daging ayam atau sayuran di jam sibuk.

ALGORITMA 3: REORDER POINT — Autopilot WA PO

Titik Pemesanan Kembali (ROP)

$ROP = (d \times L) + SS$

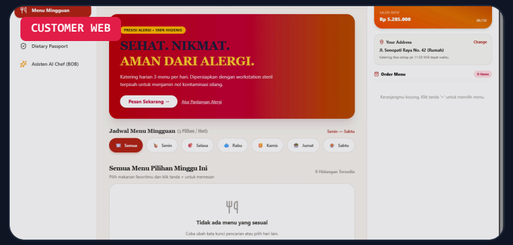
Bila Stok Fisik Gudang < ROP: **STATUS: BUTUH PO**

Auto Trigger WA ke Supplier Terverifikasi

Sistem otomatis menyusun dokumen PO resmi dan membuka template WhatsApp langsung ke supplier dalam 1 klik.

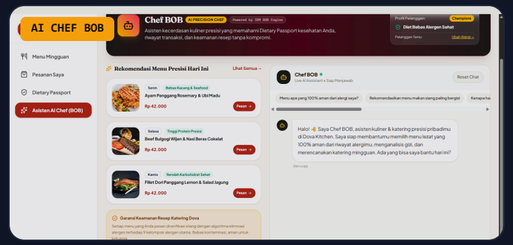
Pengalaman Antarmuka: Satu Backend, Empat Ekosistem.

DovaGenome dirancang menggunakan arsitektur modular modern (React 18, Vite, TypeScript Strict, Tailwind, dan shadcn/ui) dengan estetika premium Bitepoint.



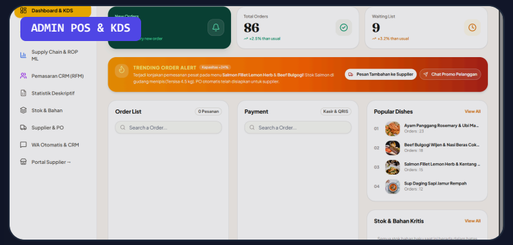
1. Portal Pemesanan & Paspor

Katalog makanan harian dengan foto beresolusi tinggi, filter alergen instan, dan checkout aman dengan QRIS.



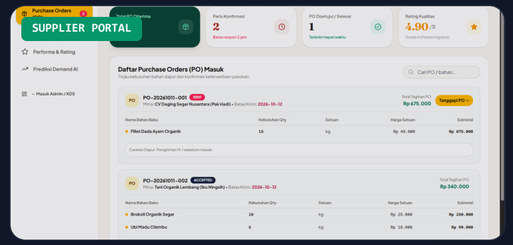
2. Asisten AI Chef BOB (Live)

Percakapan interaktif pengenalan paspor alergi, rekomendasi porsi, dan tombol 1-click pesan ke keranjang.



3. Admin POS, KDS & ML

Tiket dapur steril, verifikasi pembayaran lunas, analisis 1.000 data transaksi, dan kalkulasi ROP stok bahan.



4. Portal Rekan Pasokan

Tinjau Purchase Order (PO) masuk, katalog harga bahan baku higienis, dan proyeksi kebutuhan 7 hari ke depan.

Dampak Terukur: Efisiensi Maksimal, Keamanan Tanpa Cacat.

Penerapan kecerdasan buatan DovaGenome menghasilkan perbaikan nyata pada metrik keselamatan pangan, kecepatan operasional dapur, dan perputaran modal rantai pasok.

KESELAMATAN ALERGI

0%

Insiden Kontaminasi Silang

Validasi biner sebelum pesanan masuk ke kitchen menjamin zero cross-contamination pada seluruh pelanggan diet klinis.

KECEPATAN PEMESANAN

90 dtk

Dari 30 Menit Manual

AI Chef BOB memangkas waktu konsultasi diet dan pemilihan menu hingga **95%** lebih cepat.

AUTOMASI PENGADAAN

85%

Penghematan Waktu Restock

Kalkulasi ROP otomatis dan dispatch PO ke WhatsApp mengurangi kerepotan staf kitchen dalam menghitung stok fisik.

RETENSI PELANGGAN

+42%

Peningkatan Repeat Order

Model pemasaran CRM RFM secara otomatis mendeteksi segmen *At Risk* dan mere-engage dengan voucher 20%.

Apa yang Membuat DovaGenome Sangat Berbeda?

Novelty 1: Deterministic Guardrails on LLM

Memisahkan kemampuan penalaran bahasa alami (IBM Bob) dari keputusan hidup-mati keselamatan alergi yang dijamin 100% oleh kode deterministik backend.

Novelty 2: Closed-Loop Food Computing

Platform pertama yang menghubungkan input preferensi mulut pelanggan secara otomatis ke perhitungan gramasi BOM, Safety Stock, ROP, hingga PO supplier.

Novelty 3: Omnichannel Web + Telegram Sync

Satu database Supabase melayani Web POS modern sekaligus Telegram Bot & Mini App dengan progres pesanan yang tersinkronisasi realtime.

🚀 Roadmap & Skalabilitas 2026–2027

Fase 1 (Q3 2026) — **Integrasi IoT Kitchen & Barcode Scanning**
Penimbangan bahan otomatis dengan timbangan IoT terhubung ke KDS untuk mengukur gramasi masak presisi.

Fase 2 (Q4 2026) — **Integrasi Wearable (Apple Health & Google Fit)**
Sinkronisasi pembakaran kalori harian untuk menyesuaikan porsi karbohidrat dan protein katering secara dinamis.

Fase 3 (Q1 2027) — **B2B Hospital & Corporate Wellness Expansion**
Katering diet klinis bersertifikasi untuk pasien rawat jalan rumah sakit dan program makan siang sehat korporat.

Siap Untuk Implementasi Skala Nasional
1 Backend • 4 Portals • Zero Cross-Contamination

Lihat GitHub Repo →